号卷·A10联盟2025届高三4月质检考
数学试题

合肥八中 巢湖一中 淮南二中 六安一中 南陵中学 舒城中学 太湖中学 天长中学 屯溪一中 宣城中学
滁州中学 池州一中 阜阳一中 灵璧中学 宿城一中 合肥六中 太和中学 合肥七中 科大附中 野寨中学

本试卷分第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分。满分150分，考试时间120分钟。请在答题卡上作答。

第Ⅰ卷（选择题　共58分）

一、选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分.在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. 已知集合$A=\{x|x^2-2x-8<0\}$，$B=\{-2,-1,1,2\}$，则$A\cap B=$（　　）

A. $\{-2,-1,1\}$　　B. $\{-1,1,2\}$　　C. $\{-2,-1\}$　　D. $\{1,2\}$

2. 已知向量$\boldsymbol{a}=(1,0),\boldsymbol{b}=(x,2)$，若$(\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})\perp\boldsymbol{a}$，则实数$x=$（　　）

A. 1　　B. -1　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $-\frac{1}{2}$

3. 若复数z满足$z-2\overline{z}=2+3\mathrm{i}$，则$z\cdot\mathrm{i}^{2025}=$（　　）

A. $2-\mathrm{i}$　　B. $-2-\mathrm{i}$　　C. $1-2\mathrm{i}$　　D. $-1-2\mathrm{i}$

4. 已知α,β是两个不重合的平面，m,n是两条不同的直线，则下列命题中错误的是（　　）

A. 若$m//n$，$n\subset\alpha$，则$m//\alpha$

B. 若$m//\alpha$，$m//\beta$，$\alpha\cap\beta=n$，则$m//n$

C. 若$m\perp\alpha,m\perp\beta$，则$\alpha//\beta$

D. 若$\alpha\perp\beta,m\perp\alpha,n\perp\beta$，则$m\perp n$

5. 2025年春节，国产电影《哪吒之魔童闹海》火遍全球，更是于2月18日登顶全球动画榜.甲、乙、丙、丁、戊五位同学打算去蚌埠固镇、天津陈塘关、南阳西峡县三个哪吒故里旅游打卡，每位同学只去一个地方，每个地方至少去1人，则不同的安排方法有（　　）

A. 120种　　B. 150种　　C. 180种　　D. 300种

6. 记S_n为数列$\{a_n\}$的前n项和，若$a_3=2S_2$，$\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$为等比数列，则$\frac{a_9}{a_4}=$（　　）

A. 64　　B. 32　　C. 16　　D. 8

7. 已知M是双曲线$E:\frac{x^2}{a^2}-y^2=1(a\geq\frac{\sqrt{3}}{3})$上的任意一点，过$M$作$E$的两条渐近线的垂线，垂足分别为$P,Q$，则$|MP|\cdot|MQ|$的取值范围是（　　）

A. $\left[\frac{1}{4},\frac{1}{2}\right]$　　B. $\left[\frac{1}{4},\frac{1}{2}\right)$　　C. $\left[\frac{1}{2},1\right)$　　D. $\left[\frac{1}{4},1\right)$

8. 已知函数$f(x)=\mathrm{e}^x+x$和$g(x)=\ln(x\mathrm{e}^x)$，若存在实数α,β，使得$f(\alpha)-g(\beta)=0$，则$\alpha\beta$的最小值为（　　）

A. $-\mathrm{e}$　　B. -1　　C. $-\frac{1}{\mathrm{e}}$　　D. $-\frac{1}{\mathrm{e}^2}$

二、选择题：本题共3小题，每小题6分，共18分.在每个小题给出的四个选项中，有多项是符合题目要求.全部选对的得6分，不分选对的得部分分，有选错的得零分.

9. 一组样本数据如下：47，48，49，50，50，51，52，53，则（　　）

A. 该组数据的平均数为50　　B. 该组数据的中位数为50

C. 该组数据的方差为3　　D. 该组数据的第80百分位数为51.5

10. 已知O为坐标原点，$P(5,3)$，直线l过抛物线$C:y^2=4x$的焦点F，且与C交于A,B两点，则（　　）

A. $|AF|+4|BF|\geq9$　　B. 当$S_{\triangle AOF}=2S_{\triangle BOF}$时，$|AB|=\frac{9}{2}$

C. $\angle AOB$可以为$\frac{\pi}{2}$　　D. $\triangle PAF$周长的最小值是11

11. 由函数$g(x),h(x)$相加后得到的函数，具有优美的图象和性质，称为"优生成函数".已知$g(x)=2\sin x$，$h(x)=|\sin 2x|$，其优生成函数记为$f(x)$，则（　　）

A. $f(x)$的图象关于直线$x=-\frac{\pi}{2}$对称　　B. $f(x)$在区间$\left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right)$上先增后减

C. $f(x)$的值域为$\left[-2,\frac{3\sqrt{3}}{2}\right]$　　D. $f(x)$在区间$[0,10\pi]$上有11个零点

第Ⅱ卷（非选择题　共92分）

三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分.

12. 已知圆C：$x^2+y^2-mx-4=0$上存在两点关于直线$x-y-3=0$对称，则圆C的半径为________.

13. 在棱长为2的正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，P是B_1D_1的中点，则三棱锥$P-A_1BD$的外接球的表面积为________.

14. 已知函数$f(x)=x^3-2\sqrt{2}x+1$，若过点$(0,1)$的两条互相垂直的直线分别与$f(x)$的图象交于另外的点A,C和B,D，且四边形$ABCD$为正方形，则这两条直线的斜率之和为\________.

四、解答题：本题共5小题，共77分.解答题应写出文字说明、证明过程或验算步骤.

15.（13分）

已知$\triangle ABC$的内角A,B,C所对的边分别为a,b,c，且$\dfrac{b\sin C}{\sin A+\sin B-\sin C}=a-b+c$.

（1）求A；

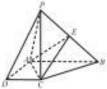
（2）若$b+2c=2\sqrt{3}\sin B+4\sqrt{3}\sin C$，求$\triangle ABC$周长的最大值.

16.（15分）

如图，在四棱锥$P-ABCD$中，$AB\perp AD$，$AB//CD$，$PC=AB=2CD=2AD=2$，$PC\perp$底面$ABCD$.

（1）求证：平面$PAC\perp$平面PBC；

（2）若E是PB的中点，求平面PAC与平面ACE夹角的正弦值.



17.（15分）

已知椭圆$C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的短轴长为$2\sqrt{5}$，且离心率为$\dfrac{2}{3}$.

（1）求C的方程；

（2）若A,B分别是C的左、右顶点，设直线$x=5$与x轴交于点P，点Q是直线$x=5$上不同于点P的一点，直线BQ与C交于另一点M，直线AM与$x=5$交于点N，是否存在点Q，使得$\angle QAN=\angle PMN$？若存在，求出点Q的坐标；若不存在，请说明理由.

18.（17分）

某篮球运动员进行定点投篮训练，据以往训练结果，第一次投篮命中的概率为$\dfrac{3}{4}$，若前一次投篮命中，那么下次投篮命中的概率为$\dfrac{4}{5}$；若前一次投篮未命中，那么下次投篮命中的概率为$\dfrac{2}{3}$.

（1）求该运动员第二次投篮命中的概率；

（2）记该运动员前两次投篮命中的次数为X，求X的分布列和数学期望；

（3）设第i次投篮命中的概率为P_i，求证：$\dfrac{3}{4}\leqslant P_i<\dfrac{10}{13}$.

19.（17分）

已知曲线$f(x)=axe^x+\dfrac{\ln x}{x}$在点$(1,f(1))$处切线方程为$y=(2e+1)x+b$，其中$a,b$为常数.

（1）① 求a,b的值；

② 证明：$f(x)$只有一个零点.

（2）若函数$g(x)=f(x)-\dfrac{\ln x}{x}-\ln x+(k-2)x$，且存在正实数$x$，使得$g(x)\leqslant 1$成立，求实数$k$的取值范围.